

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

這一課把第1章餘下的五種經典應用題一次過收齊：雞兔同籠、年齡、時鐘角度、數位（兩位數的十位與個位）、幾何應用。它們的情境完全不同，考試時卻常常混在一起出現。

前三課的困難在「讀不懂題目在講什麼」——題目長、情境厚，所以要畫圖、要填三欄表。這一課的困難不同：題目通常很短，也讀得懂，難在「認不出這是哪一種題，於是取不出那一種題固定要用的設定式」。

所以本課不是再學五套解題方法，而是每一種題型配一張卡。卡上寫明兩件事：什麼時候翻它（觸發語），以及這一種題固定要怎樣設未知數、怎樣列式。認出題型、翻對卡，題目就已經解決了一半。

五張題型卡之外，另有一張《解題四個動作》，五種題型共用同一套流程：認題型 → 設未知數 → 照卡上的設定式列方程 → 解出來再代回題目原文檢核。所有卡片都會另外印成《工具卡》，請剪下來放在桌面；做題時用手指指住正在做的那一步。

二、五種題型，六張卡

每一張卡的第一行都是「什麼時候翻我」。讀完題目之後，先在這六行觸發語裡找出對得上的那一張，再看卡上的設定式。

■ 雞兔同籠卡

什麼時候翻我：題目給出兩種東西的「總個數」，同時給出另一個總量（腳的數目、票款總額、分數總和），問兩種東西各有多少。

兩種東西、兩個總量，就列兩條式：一條數「個數」，一條數「量」。設較容易數的那一種為 x ，另一種用「總數減 x 」表示，就只剩一個未知數。

① 個數： $x + y = n$ (n = 總個數) ② 總量： $ax + by = T$ (a 、 b = 每一個的量， T = 總量)。※ 快捷法：先當成全部都是「量較小」的那一種，算出來的總量比實際少多少，就除以兩者每個相差的量。

■ 年齡卡

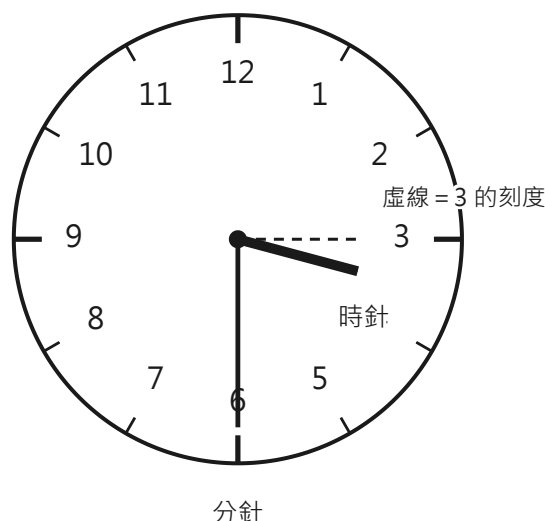
什麼時候翻我：題目出現「幾年前」「幾年後」「是…的幾倍」「年齡之和」「年齡之差」。

兩個人的年齡差永遠不變——今年差幾多歲，十年前、十年後都差同樣多。時間走了 n 年，兩個人的年齡都要同時加 n （或減 n ），不可以只改其中一個。

設今年甲 x 歲、乙 y 歲。 n 年後是 $x + n$ 與 $y + n$ ； n 年前是 $x - n$ 與 $y - n$ ；年齡差 $x - y$ 由頭到尾不變。

■ 時鐘卡

什麼時候翻我：題目出現「時針」「分針」「夾角」，或者「這個鐘每小時快／慢多少分鐘」。



圖中是 3 時 30 分：分針指住 6，時針已經由 3 向 4 走了一半，不在虛線那條刻度上

分針每分鐘走 6° （一圈 360° 分給 60 分鐘）；時針每分鐘走 0.5° （一小時 30° 分給 60 分鐘）。時針不會停在整點刻度上——只要分鐘數不是 0，它就已經離開了。

h 時 m 分：分針 = $6m^\circ$ ，時針 = $30h + 0.5m^\circ$ ，夾角 = $|30h - 5.5m|^\circ$ （若大於 180° ，用 360° 減）。快慢鐘用比例：實際分鐘：鐘面顯示的分鐘 = 60：（60 加上快的分鐘數，或減去慢的分鐘數）。

■ 數位卡

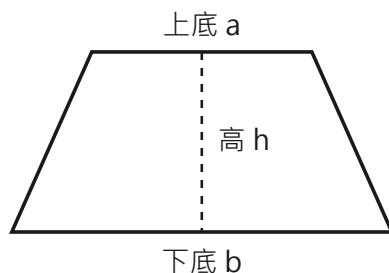
什麼時候翻我：題目出現「個位」「十位」「百位」「兩位數」「三位數」「把數字對調」。

「數字」與「數」不是同一件事：兩位數的十位數字只是 0 到 9 當中的一個數字，整個兩位數才是那個數。一定要先把數寫成「 $10 \times \text{十位數字} + \text{個位數字}$ 」，才列得出方程。

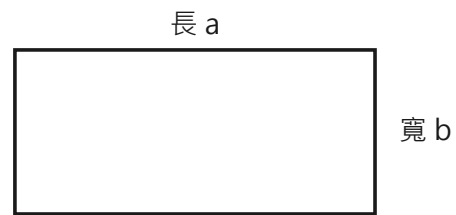
兩位數 = $10a + b$ ($a = \text{十位數字}$ ，1 到 9； $b = \text{個位數字}$ ，0 到 9)；對調後 = $10b + a$ 。兩者之差 = $9(a - b)$ (一定是 9 的倍數)；兩者之和 = $11(a + b)$ 。三位數 = $100a + 10b + c$ 。

■ 幾何應用卡（平面）

什麼時候翻我：題目出現「周長」「面積」「邊長」「內角」，或者「長比寬多…」。



$$\text{梯形面積} = (a + b) \div 2 \times h$$



$$\text{周長} = 2(a + b) \quad \text{面積} = a \times b$$

梯形的高一定是垂直距離，不是斜邊

先看單位就知道問的是甚麼：厘米＝長度，平方厘米＝面積，立方厘米＝體積。若題目給的是兩個量的「和」與「差」，先用和差公式求出兩個量，再代進面積公式。

長方形：周長 = $2(a + b)$ ，面積 = ab 。梯形面積 = $\frac{a+b}{2} \times h$ 。圓：周長 = $2 \times \pi \times r$ ，面積 = $\pi \times r^2$ 。三角形內角和 = 180° 。※ 和差公式：大 = $\frac{S+D}{2}$ ，小 = $\frac{S-D}{2}$ ($S = \text{和}$ ， $D = \text{差}$)。

■ 幾何應用卡（立體）

什麼時候翻我：題目出現「表面積」「體積」「長方體」「正方體」「稜長」「邊長」。

立體題最常見的做法，是由表面積或體積其中一個反推出未知的那一條邊，再代進另一條公式。先把長、寬、高三個位置寫出來，把已知的填進去，就看得出缺哪一個。

長方體（長 a 、寬 b 、高 c ）：表面積 = $2(ab + bc + ca)$ ，體積 = abc 。正方體（稜長 a ）：表面積 = $6a^2$ ，體積 = a^3 。

三、解題四個動作

五種題型共用同一套流程。做題時用手指指住正在做的那一個動作，做完一個才做下一個，不要跳去先算。

解題四個動作（五種題型共用）	
什麼時候用：每一題都由動作 1 做起，做完一個動作才做下一個。	
1. 認題型：讀完題目先問「這是五種當中的哪一種」，然後翻對應的那一張卡。	※ 沒有認題型就直接動筆，是本課失分最多的一步。卡上的觸發語就是用來認題型的，認不出就把五張卡的觸發語逐張讀一次。
2. 設未知數：把「設…為 x 」整句寫出來，連單位一齊寫。	※ 設錯對象會令式子變複雜。雞兔題設「腳較多的那一種」、年齡題設「年紀較小的那一個」，通常最快。
3. 列方程：照卡上的設定式抄下來，再把題目的數字填進去，不要憑記憶改。	※ 數位題一定要寫成 $10a + b$ ；把「十位數字」與「個位數字」直接相乘或相加就錯了。
4. 解出來之後，代回題目原文檢核，再看答案大小合不合常理。	※ 代回自己列的式一定對得上，錯了也看不出來。要用題目那句話重新數一次（例如重新數一次腳的總數）。
（教師）褪除：詳細四動作卡 → 只留四個關鍵詞（認、設、列、檢）→ 只留「這題有第四步」→ 完全移除。	

四、範例A・雞兔同籠：兩種東西、兩條式

【範例A・雞兔同籠】一個籠裡關住雞和兔，數一數共有 12 個頭、40 隻腳。問雞、兔各有多少隻？

動作 1（認題型）：題目給了「頭的總數」與「腳的總數」，問兩種動物各有多少——這是雞兔同籠題，翻《雞兔同籠卡》。

動作 2（設未知數）：設兔有 x 隻、雞有 y 隻。

動作 3（列方程）：照卡上兩條式——① 個數： $x + y = 12$ （頭） ② 總量： $4x + 2y = 40$ （腳，兔 4 隻腳、雞 2 隻腳）。

動作 4（解與檢核）：由①得 $y = 12 - x$ ，代入②： $4x + 2(12 - x) = 40$ ，即 $2x + 24 = 40$ ， $2x = 16$ ， $x = 8$ ；雞 $= 12 - 8 = 4$ （隻）。

檢核（代回題目原文）：兔 8 隻、雞 4 隻，頭共 $8 + 4 = 12$ 個；腳共 $8 \times 4 + 4 \times 2 = 40$ 隻——與題目完全相符。

另一條路（卡上的快捷法）：先當成 12 隻全部是雞，腳只有 $2 \times 12 = 24$ 隻，比實際的 40 隻少 16 隻；每把一隻雞換成一隻兔就多 2 隻腳，所以兔 $= 16 \div 2 = 8$ （隻）。

※ 這一類題不一定講雞和兔。「成人票與學生票」「五元硬幣與兩元硬幣」「答對得 4 分、答錯扣 1 分」全部是同一張卡：兩種東西、兩個總量、兩條式。認題型時看的是結構，不是故事。

五、範例B・年齡：年齡差永遠不變

【範例B・年齡】16年前，父親的年齡是阿達的3倍；現在父親的年齡是阿達的2倍。問阿達今年幾歲？

動作1（認題型）：題目出現「16年前」與「是…的幾倍」——這是年齡題，翻《年齡卡》。

動作2（設未知數）：設阿達今年 x 歲。由「現在是2倍」，父親今年 $2x$ 歲。

動作3（列方程）：16年前，兩個人都要減16——阿達 $x - 16$ 歲，父親 $2x - 16$ 歲。當時父親是阿達的3倍： $2x - 16 = 3(x - 16)$ 。

動作4（解與檢核）： $2x - 16 = 3x - 48$ ， $48 - 16 = 3x - 2x$ ， $x = 32$ （歲）；父親今年 $2 \times 32 = 64$ 歲。

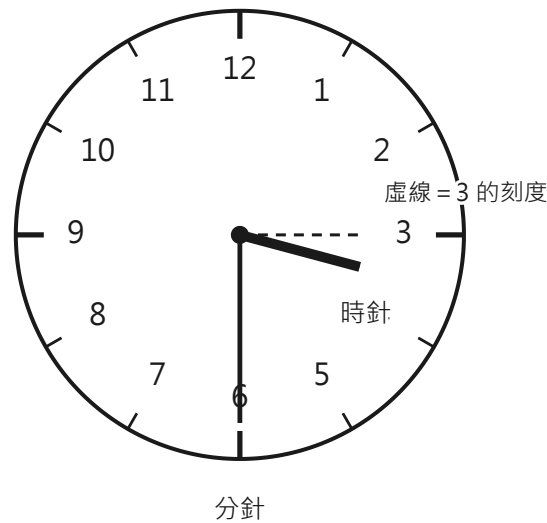
檢核（代回題目原文）：16年前阿達 $32 - 16 = 16$ 歲、父親 $64 - 16 = 48$ 歲，而 $48 = 3 \times 16$ ——「3倍」成立；現在 $64 = 2 \times 32$ ——「2倍」也成立。

再用卡上的不變量核一次：年齡差今年是 $64 - 32 = 32$ 歲，16年前是 $48 - 16 = 32$ 歲，兩者相同——年齡差確實沒有變。

※ 年齡題的檢核有一招特別好用：算一次年齡差。只要你的答案令「今年的年齡差」與「n年前的年齡差」不相等，那條方程就一定列錯了。

六、範例C・時鐘角度：時針每分鐘也在走

【範例C・時鐘角度】求 3 時 30 分時，時針與分針所夾的角是多少度？



3 時 30 分：虛線是「3」的刻度，時針（實線）已經離開了它

動作 1（認題型）：題目出現「時針」「分針」「夾角」——這是時鐘題，翻《時鐘卡》。

動作 2（設未知數）：本題不必設未知數，直接用卡上的兩個速率算出兩根針的位置。位置一律由「12」量起，順時針方向。

動作 3（列式）：分針 = $30 \times 6 = 180^\circ$ （每分鐘 6° ，走了 30 分鐘）；時針 = $30 \times 3 + 0.5 \times 30 = 105^\circ$ （3 個整點共 $3 \times 30 = 90^\circ$ ，再加 30 分鐘走的 $0.5 \times 30 = 15^\circ$ ）。

動作 4（算與檢核）：夾角 = $180 - 105 = 75^\circ$ 。

檢核（用卡上的公式再算一次）： $|30h - 5.5m|$ ，代入 $h = 3$ 、 $m = 30$ ：

$|30 \times 3 - 5.5 \times 30| = |90 - 165| = 75^\circ$ ——兩種算法一致。

※ 上圖的虛線是「3」那一條刻度。時針（實線）明顯已經離開了虛線，因為 30 分鐘裡它走了 15° 。凡是題目給的分鐘數不是 0，時針就一定不在整點刻度上——這是本課最多人錯的一步，第九節會再用正誤對照講一次。

七、範例D・數位：先寫成 $10a + b$

【範例D・數位】一個兩位數，它的十位數字與個位數字之和是 9。把這兩個數字對調之後，所得的新數比原數大 45。求原數。

動作 1（認題型）：題目出現「兩位數」「十位數字」「個位數字」「對調」——這是數位題，翻《數位卡》。

動作 2（設未知數）：設十位數字為 a 、個位數字為 b 。則原數 $= 10a + b$ ，對調後的新數 $= 10b + a$ 。

動作 3（列方程）：① 兩個數字之和： $a + b = 9$ ② 新數比原數大 45：
 $(10b + a) - (10a + b) = 45$ ，化簡成 $9(b - a) = 45$ ，即 $b - a = 5$ 。

動作 4（解與檢核）：①+②： $2b = 14$ ， $b = 7$ ；代回①： $a = 9 - 7 = 2$ 。原數 $= 10 \times 2 + 7 = 27$ 。

檢核（代回題目原文）：27 的兩個數字之和 $2 + 7 = 9$ ——相符；對調之後是 72，而 $72 - 27 = 45$ ——也相符。

※ 卡上寫「兩者之差一定是 9 的倍數」，這一句可以拿來預先檢查題目：本題的差是 45，而 $45 = 9 \times 5$ ，所以 b 與 a 相差 5——寫下 $b - a = 5$ 之後，其實已經不必再展開一次。

八、範例E・幾何應用：先看單位，再看和差

【範例E・幾何應用】（a）一塊梯形田的面積是 90 平方米，上底 7 米、下底 11 米，求它的高。（b）一個長方形的長與寬之和是 18 厘米，長比寬多 2 厘米，求它的面積。

動作 1（認題型）：（a）出現「面積」「上底」「下底」，（b）出現「長與寬之和」「長比寬多」——兩問都是幾何應用題，翻《幾何應用卡（平面）》。

動作 2（設未知數）：（a）設高為 h 米。（b）不必設未知數，因為題目直接給了「和」與「差」，可以用卡上的和差公式。

動作 3（列式）：（a）梯形面積 $= \frac{7+11}{2} \times h$ ，題目說它等於 90，即 $\frac{18}{2} \times h = 90$ ，也就是 $9h = 90$ 。

動作 4（算與檢核）：（a） $h = 10$ （米）。檢核： $\frac{7+11}{2} \times 10 = 90$ 平方米——相符。

（b）用和差公式：長 $= \frac{18+2}{2} = 10$ （厘米），寬 $= \frac{18-2}{2} = 8$ （厘米）；面積 $= 10 \times 8 = 80$ （平方厘米）。

檢核（代回題目原文）： $10 + 8 = 18$ ——「和是 18」相符； $10 - 8 = 2$ ——「長比寬多 2」也相符。

※ 和差公式不必背成兩條，記住一句就夠：把「差」補上去再對半分，得大的那一個；把「差」扣掉再對半分，得小的那一個。這一招在幾何題、年齡題、雞兔題都用得上。

九、最容易錯的兩步

下面兩個對比，左欄是很多人會寫出來的做法，右欄是正確做法。兩欄逐行對齊，只有一行不同——請先自己找出是哪一行，再看下面的說明。

【對比一】求 3 時 30 分時，時針與分針所夾的角。

常見寫法	正確寫法
分針： $30 \times 6 = 180^\circ$	分針： $30 \times 6 = 180^\circ$
時針：指住 3，所以 $3 \times 30 = 90^\circ$	時針： $30 \times 3 + 0.5 \times 30 = 105^\circ$
夾角： $180 - 90 = 90^\circ$	夾角： $180 - 105 = 75^\circ$

※ 差在這裡（第 2 列）：時針不會停在整點刻度上。過了 30 分鐘，它已經由「3」向「4」走了 $0.5 \times 30 = 15^\circ$ ，所以是 105° 而不是 90° 。只要題目給的分鐘數不是 0，時針就一定已經離開整點——先加那一小段，再算夾角。

【對比二】16 年前父親的年齡是阿達的 3 倍，現在是 2 倍，求阿達今年幾歲。

常見寫法	正確寫法
設阿達今年 x 歲，父親 $2x$ 歲	設阿達今年 x 歲，父親 $2x$ 歲
16 年前： $2x - 16 = 3x$	16 年前： $2x - 16 = 3(x - 16)$
解得 $x = -16$ （年齡是負數，不合理）	$2x - 16 = 3x - 48$ ，解得 $x = 32$ （歲）

※ 差在這裡（第 2 列）：時間倒退 16 年，父親與阿達兩個人都要減 16。只把父親那一邊減 16，等於偷偷把兩人的年齡差改掉了。左邊那個做法算出負數，正好就是「年齡差被改掉」的後果——答案一出現負數或者小數，先回頭看有沒有漏減。

十、接下來

請拿出《第1章 L4 雞兔同籠、年齡、時鐘、數位與幾何應用 課堂練習》，並把《工具卡》剪下來放在桌面。練習A的三題已經在題框下方標明要翻哪一張卡，旁邊也重印了四個動作；練習B的三題不再標，要自己認題型；練習C的兩題連四個動作的提示都沒有，全部自己來。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D7 提示卡——雞兔同籠、年齡、時鐘、數位、幾何應用（平面／立體）各一張，每張寫明「什麼時候翻我」（觸發語）＋該題型固定的設定式，另附示意圖
輔助設計	D2 手順卡——五種題型共用的《解題四個動作》（認題型→設未知數→照卡列式→代回題目原文檢核），每一動作附※易錯點、D14 錯誤分析對比——只針對本課兩個真實高頻錯法：時鐘題以為時針停在整點刻度、年齡題只把年數減在其中一個人身上
選用理由	本課收齊題庫 A1 應用題文字題餘下的五類經典題型（雞兔同籠與同型的兩種東西分配、年齡、時鐘與快慢鐘、數位、幾何應用，合計約 30 題）。與 L1~L3 同屬 teaching-designs.md 的 S1 文字應用題結構，但認知瓶頸不同：前三課的題目長、情境厚，卡在語義解碼；本課的題目短、學生讀得懂，卡在「認不出這是哪一種題，於是取不出那一種題固定要用的設定式」，屬記憶檢索失敗。teaching-designs.md §4 對 D7 的問題陳述正是這一點，並要求卡片必須寫觸發語（什麼時候翻我），因此主設計取 D7，而不是 S1 慣用的 D1 條形模型或 D4 三欄式。D2 作輔助，為五種題型提供同一條外部程序軌道，避免學生每換一種題型就要重學流程；D14 作輔助，把本課兩個真實高頻錯法外顯化——本課屬統考複習性質而非新授課，且兩個對比都排在對應範例之後，符合 D14「不可用於全新概念第一次教學」的使用條件。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	提示卡（D7）：本課講義印出六張完整卡，另出《工具卡》讓學生剪下放桌面→練習A在每題題框下方標明「這一題翻哪一張卡」→練習B不再標，由學生自己認題型翻卡→練習C收起卡片，只在作答區留一句「先寫出你設的未知數是甚麼」→第21節綜合演練只保留時鐘卡與數位卡（兩個設定式最容易忘）→之後完全移除。 手順卡（D2）：本課講義給完整四動作＋易錯點→練習A每題旁重印精簡版（1認2設3列4檢）→練習B只在區塊開頭印一次→練習C不印→之後只口頭提示「四步」→移除。 錯誤分析對比（D14）：本課給完整正誤雙欄→練習B第4題只提示「這題有一個常見陷阱」→練習C不提示→訂正課時改由學生自己指出分歧步驟在第幾行→移除。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天四件事：五張題型卡→五個範例→兩個最易錯的步驟→練習A／B／C）、F2 番茄鐘分段（本課題型多，建議每做完一個練習區塊停一次，讓學生把用過的卡片放回桌面固定位置，下一題重新認題型再翻）、F4 過程導向回饋與分步計分（「認出題型」與「設未知數」兩步單獨給分；題型認對而後續算術筆誤者不重複扣分——對應官方代碼 a7）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（題型卡即為此項，若獲准帶入測考需寫入 IEP 第 9 點）、a5 放大字體、a6 增加行距、a7 調整計分標準（認題型／設未知數／列式／計算分步給分）

本份文件性質	調整支援 (Accommodation) —— 核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
與 L1~L3 的銜接	本課是第1章的最後一課。L3 的三欄式 (D4) 依其褪除路徑，本課起不再印欄位；但《解題四個動作》的動作 1、2 保留了原第①欄的讀題與第②欄的列式動作，所以三欄式養成的習慣不會斷。L1、L2 的條形圖 (D1) 本課已完全移除。
為何不沿用 D1 或 D4	本課五種題型的數量關係本身很短，兩條式就列完；畫條形圖或填三欄表會比題目本身還長。teaching-designs.md 對 D4 明確寫「不要用在兩步以內就算完的短題」。真正的困難在題型辨識與設定式提取，那是 D7 處理的問題。
題量說明	本課練習做五個題型全覆蓋，共 8 題（練習A 3 題、練習B 3 題、練習C 2 題），比 Tier 2 的標準題量（各 2 題共 6 題）多 2 題，以免有題型「只講不練」。若課堂時間不足，可先做練習A 全部與練習B 第 4、5 題，練習C 留作課後。
配套文件	《第1章 L4 雞兔同籠、年齡、時鐘、數位與幾何應用 課堂練習》（練習A／B／C + 參考答案）、《第1章 L4 雞兔同籠、年齡、時鐘、數位與幾何應用 工具卡》（五張題型卡 + 解題四動作卡，學生剪下護貝放桌面）。